Aljabar Linear
Catherine V.P. III/A Sains Data

No. Semester III
Date: 08/02/2024

1. Periksa apakah F, dimana F:

$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $F\left[\begin{pmatrix} t \\ h \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} t+h \\ t \\ h \end{pmatrix}$, merupakan transformasi linear?

Penyelesaian:

Agar bisa ~~memenuhi~~ disebut atau dikategorikan sebagai transformasi linear, ruang vektor F harus memenuhi aksioma:

1.) $T(\vec{a}+\vec{b}) = T(\vec{a}) + T(\vec{b})$

2.) $T(\alpha\vec{a}) = \alpha T(\vec{a})$

Periksa apakah F adalah transformasi linear $F\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$?

i) Aksioma 1

$T(\vec{a}+\vec{b}) = T(\vec{a}) + T(\vec{b})$

ambil sembarang $\mathbb{R}^2$: misalkan $\vec{a} = \begin{pmatrix} t_1 \\ h_1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} t_2 \\ h_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ sembarang

dan misalkan $\alpha \in \mathbb{R}$ sembarang.

adb: $F(\vec{a}+\vec{b}) = F(\vec{a}) + F(\vec{b})$

$$= F\begin{pmatrix} t_1 + t_2 \\ h_1 + h_2 \end{pmatrix}$$

$$= F\begin{pmatrix} (t_1+t_2)+(h_1+h_2) \\ t_1+t_2 \\ h_1+h_2 \end{pmatrix}$$

$$= F\begin{pmatrix} (t_1+h_1)+(t_2+h_2) \\ t_1+t_2 \\ h_1+h_2 \end{pmatrix}$$

$$= F\begin{pmatrix} t_1+h_1 \\ t_1 \\ h_1 \end{pmatrix} + F\begin{pmatrix} t_2+h_2 \\ t_2 \\ h_2 \end{pmatrix}$$

SiDU

Dipindai dengan CamScanner

Date :

$= F(\vec{a}) + F(\vec{b})$

ii) Aksioma 2

a&b : $T(\alpha \vec{a}) = \alpha T(\vec{a})$

$\Rightarrow F(\alpha \vec{a}) = \alpha F(\vec{a})$

$$= F\begin{pmatrix} \alpha t_1 \\ \alpha h_1 \end{pmatrix}$$

$$= F\begin{pmatrix} \alpha t_1 + \alpha h_1 \\ \alpha t_1 \\ \alpha h_1 \end{pmatrix}$$

$$= F\begin{pmatrix} \alpha (t_1 + h_1) \\ \alpha t_1 \\ \alpha h_1 \end{pmatrix}$$

$$= F.\alpha\begin{pmatrix} t_1 + h_1 \\ t_1 \\ h_1 \end{pmatrix}$$

$$= \alpha . F\begin{pmatrix} t_1 + h_1 \\ t_1 \\ h_1 \end{pmatrix}$$

$$= \alpha F(\vec{a})$$

∴ berdasarkan terpenuhinya Aksioma 1 & 2 maka F adalah transformasi linear.

SiDU

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

2. Periksa apakah $\mathbb{R}^3 = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix} \mid a, u, i \in \mathbb{R} \right\}$ adalah ruang vektor!

Penyelesaian :

i) Aksioma 1 - $\forall u, v \in \mathbb{R}^3$ maka $\vec{u} + \vec{v} \in \mathbb{R}^3$

ambil sembarang : $\vec{u}$ dan $\vec{v}$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

adb : $\vec{u} + \vec{v} \in \mathbb{R}^3$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a+x \\ u+y \\ i+z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad \approx \quad \vec{u} + \vec{v} \in \mathbb{R}^3$$

ii) Aksioma 2

adb : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$

$$= \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a+x \\ u+y \\ i+z \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix} \approx \vec{v} + \vec{u}$$

SiDU

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

iii) Aksioma 3

misalkan $\vec{w} = \begin{pmatrix} b \\ c \\ d \end{pmatrix}$

adb : $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$

$$= \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix} + \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b \\ c \\ d \end{pmatrix} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x+b \\ y+c \\ z+d \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a+x \\ u+y \\ i+z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

$$= (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$$

iv) Aksioma 4

misalkan : $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

adb : $\exists \vec{0} \in V \ni \forall \vec{u} \in V$ berlaku $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$

$$\Rightarrow \vec{u} + \vec{0} = \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + \vec{a} \\ 0 + \vec{u} \\ 0 + \vec{i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{a} \\ \vec{u} \\ \vec{i} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$$

SiDU

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

v) Aksioma 5

ambil sembarang $-\vec{u} = \begin{pmatrix} -a \\ -u \\ -i \end{pmatrix} \in V$

adb: $\forall \vec{u} \in V \ \exists (-\vec{u}) \in V$ berlaku $\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = 0$

$$\Rightarrow \vec{u} + (-\vec{u}) = \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a \\ -u \\ -i \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a + (-a) \\ u + (-u) \\ i + (-i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a + a \\ -u + u \\ -i + i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = 0$$

vi) Aksioma 6

ambil sembarang "k" : $k_i \in \mathbb{R}$

adb: $\forall \vec{u} \in V$ dan $k \in \mathbb{R}$ berlaku $k\vec{u} \in \mathbb{R}^3$

$$\Rightarrow k.\vec{u} = k \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k.a \\ k.u \\ k.i \end{pmatrix}$$

$$k.\vec{u} = k\vec{u} \in \mathbb{R}^3$$

SiDU

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

vii) Aksioma 7

adb: $k(\vec{u}+\vec{v}) = k.\vec{v} + k\vec{u}$

$$k(\vec{u}+\vec{v}) = k\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix}\right)$$

$$= k\begin{pmatrix} x+a \\ y+u \\ z+i \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} kx+ka \\ ky+ku \\ kz+ki \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} kx+ka \\ ky+ku \\ kz+ki \end{pmatrix}$$

$$k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k.\vec{v}$$

viii) Aksioma 8

adb: $(k+l)\vec{u} = k\vec{u} + l\vec{u}$

$$(k+l)\vec{u} = (k+l) \times \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} ka+kl \\ ku+kl \\ ki+kl \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} ka \\ ku \\ ki \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} la \\ lu \\ li \end{pmatrix} = k.\vec{u} + l.\vec{u}$$

SiDU

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

ix) Aksioma 9

adb : $k.(l.\vec{u}) = l.(k.\vec{u}) = (k.l)\vec{u}$

$\Rightarrow k(l.\vec{u}) = k\left(l\begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix}\right)$

$= k\begin{pmatrix} la \\ lu \\ li \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} kla \\ klu \\ kli \end{pmatrix} \approx l\begin{pmatrix} ka \\ ku \\ ki \end{pmatrix} \approx k.l\begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix}$

$k(l\vec{u}) = (k.l).\vec{u}$

x) Aksioma 10

adb : $1 \times \vec{u} = \vec{u}$

$1 \times \vec{u} = 1 \times \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix}$

$1 \times \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \times a \\ 1u \\ 1i \end{pmatrix}$

$1 \times \vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ u \\ i \end{pmatrix}$

$1 \times \vec{u} = \vec{u}$

SiDU

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

Setelah memeriksa sepuluh aksioma ruang vektor dan semuanya terpenuhi ∴ $\mathbb{R}^3$ memenuhi semua aksioma dan $\mathbb{R}^3$ = ruang vekto

SiDU

Dipindai dengan CamScanner